Date de rendu : 19 décembre 2025

UE Traitement d'image – niveau 2

Étude de cas: Glissement de Viella (64)

Faculté de géographie et d'aménagement
Université de Strasbourg

Théo LIEGEON

Master 2 Observation de la Terre et Géomatique

Table des matières

I. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET ENJEU 2
II. MATERIEL UTILISE 2
III. AQUISITION 3
IV. PRETRAITMENT 3
1. NETTOYAGE DES NUAGES PAR DATE 4
2. ALIGNEMENT INTERNE PAR DATE 5
3. GEOREFRENCEMENT ABSOLU 6
4. PREPARATION FINALE 7
V. TRAITEMENT 8
1. METHODE M3C2 8
2. CALCULS DE VOLUMES 9
VI. RESULTAT 10
VII. ANALYSE 12
VIII. LIMITES ET CONCLUSION 14

Table des images

Figure 1 : Localisation des stations LiDAR terrestres (2022 et 2024). 3
Figure 2 : Résultats sur la précision des alignements (2022 et 2024). 5
Figure 3 : Points de piquetage, géoréférencement (2022) 6
Figure 4 : Zones pour l'ICP, géoréférencement (2022) 6
Figure 5 : Maillage de poisson 2019. 8
Figure 6 : Les M3C2 par paire de date. 11
Figure 7 : Tableau récapitulatif des paires de date 12

I. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET ENJEU

Le présent rapport est créé sur la demande du Département des Pyrénées-Atlantiques (64) afin d'étudier le glissement de terrain de Viella, qui représente un danger réel pour le village de près de 90 habitants situé en contrebas (au nord). Ce mouvement de terrain est caractérisé par une masse de colluvions profonde (> 70m) glissant lentement mais continuellement en direction du lit du Bastan. L'action de l'eau sur cette masse non consolidée est identifiée comme le principal facteur de déstabilisation du site.

Cette forte instabilité a connu son paroxysme en avril 2018 lors d'un éboulement majeur. Cet événement a ainsi modifié radicalement la topographie du glissement ainsi que les équilibres volumiques et hydriques de la zone d'étude. L'apparition de fissures sur les bâtiments de la commune a rendu nécessaire le suivi par télédétection. Notre analyse se base sur une série de nuages de points LiDAR collectés entre 2015 et 2024, afin de quantifier les déformations.

Le travail vise à établir un bilan précis sur l'ampleur du glissement et à observer les différentes phases par lesquelles le site est passé.

L'objectif est de quantifier les transferts de masse pour fournir au département un diagnostic des tendances du mouvement.

II. MATERIEL UTILISE

Pour mener cette étude, l'utilisation d'instruments de mesure LiDAR est une nécessité pour capturer l'ensemble de la zone. Ainsi, des campagnes terrestres ont été mises en place et réalisées avec un LiDAR terrestre RIEGL VZ-2000 (19 octobre 2022 et 26 novembre 2024), capable d'acquérir des données denses avec une portée maximale de 2 km et une précision millimétrique. Ce capteur est adapté aux relevés de précision, permettant ainsi de mettre en lumière les déformations du terrain.

En complément, deux campagnes aéroportées ont été mobilisées (2015 et 2019), réalisées à l'aide de matériel LiDAR embarqué. Ces acquisitions offrent une couverture plus importante et globale de la zone d'étude et permettent également de comparer les évolutions à grande échelle.

Le traitement des données a été réalisé sur CloudCompare v.2.13.2, un logiciel libre et gratuit offrant la possibilité de reproduire les traitements.

III. AQUISITION

Chaque station terrestre a permis une acquisition d'une durée allant de 15 à 60 minutes selon l'angle de prise de vue (10° ou 20° selon les stations). Pour l'année 2022, la station TACHEO (pos1) constitue un nuage clé : sa position a été réfléchie afin de couvrir l'ensemble du glissement et de servir de base au recalage des autres nuages de points de la même date. Pour 2024, la station POS2 a été pensée de la même manière pour servir de référence à l'alignement des nuages de cette campagne.

Ainsi, 5 stations ont été réalisées en 2022 et 6 en 2024, avec un cheminement conçu pour maximiser la couverture de la zone, limiter les coûts et optimiser le temps, tout en assurant la sécurité du personnel.

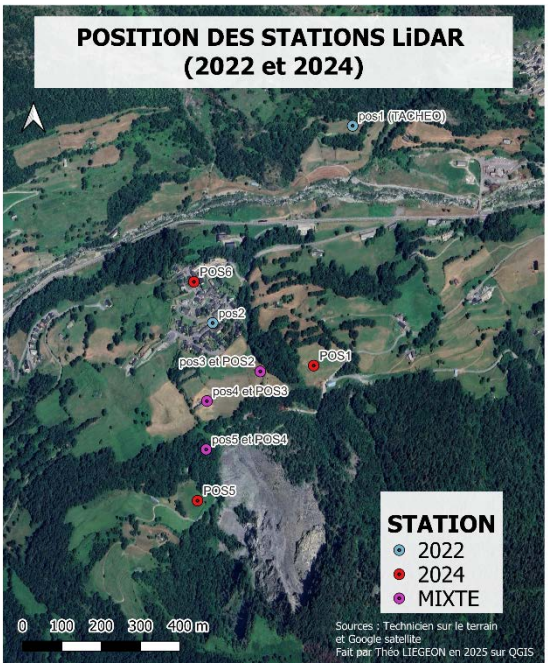


Figure 1 : Localisation des stations LiDAR terrestres (2022 et 2024).

Les positions des stations sont représentées sur la **Figure 1** ci-dessus. Les stations de 2022 apparaissent en bleu (posX), celles de 2024 en rouge (POSX), et les positions communes aux deux campagnes en violet.

Les données aéroportées de 2015 et 2019 ont été fournies prêtes à l'emploi. Elles sont prégéoréférencées en Lambert 93, ce qui permettra par la suite de géoréférencer les campagnes de 2022 et 2024 de façon absolue. Ces données correspondent à des nuages déjà classifiés : seuls les points considérés comme sol (MNT) sont disponibles, la végétation et les bâtiments ayant été extraits. Contrairement aux données terrestres, les nuages aéroportés ne disposent pas de couleurs réelles (RGB), tandis que les nuages LiDAR terrestres sont colorisés, ce qui facilitera le pré-traitement et la segmentation par la suite.

IV. PRETRAITMENT

Le prétraitement est une étape indispensable avant de traiter et analyser le glissement. Il est constitué de plusieurs étapes successives afin de garantir une compatibilité entre les différentes dates d'acquisition.

Dans un premier temps, une segmentation légère a été effectuée pour supprimer les morceaux trop isolés ou parsemés, ce qui a permis de réduire la taille des nuages. Un filtre SOR (Statistical Outlier Removal) a aussi été appliqué pour alléger les nuages et éliminer les points aberrants.

Une phase d'alignement interne a ensuite été réalisée sur les campagnes de 2022 et 2024, étant donné que ce sont les seules dates non géoréférencées et composées de plusieurs nuages. Ce géoréférencement relatif interne s'est fait grâce à des points communs entre nuages, rendus possibles par le recouvrement entre stations.

Un géoréférencement absolu a ensuite été effectué pour ces deux dates par rapport au nuage aéroporté de 2019, choisi comme référence car plus récent et offrant plus de repères communs. Ce géoréférencement par piquetage a été ajusté via une ICP (Iterative Closest Point) sur des zones communes afin d'assurer une précision maximale.

Enfin, une segmentation finale a permis de conserver uniquement la zone d'étude, donc le glissement, en éliminant à la fois le bruit aérien et les résidus de végétation présents sur les bords.

En complément, un maillage (mesh) a également été généré sur le nuage de 2019, conformément à la demande du département.

Ces différentes étapes seront décrites plus en détail dans les sections suivantes, avec les justifications méthodologiques et techniques ainsi qu'une explication des choix et paramètres utilisés.

1. NETTOYAGE DES NUAGES PAR DATE

La première étape du prétraitement consiste au nettoyage individuel de l'ensemble des nuages LiDAR terrestres des campagnes de 2022 et 2024. Ce nettoyage débute par une segmentation manuelle et légère, afin de supprimer les morceaux trop isolés et/ou parsemés, inutilisables aussi bien pour l'alignement interne que pour le géoréférencement absolu. Ce premier filtrage permet d'alléger fortement la taille des nuages et de rendre la visualisation plus fluide sur le logiciel.

Ensuite, un filtrage par SOR (Statistical Outlier Removal) a été appliqué pour réduire encore la taille et fluidifier davantage l'affichage. Ce filtre repose sur une approche statistique : pour chaque point du nuage, la distance moyenne avec ses voisins est calculée. Si cette distance s'écarte trop de la moyenne globale, le point est considéré comme aberrant et supprimé.

Ce choix de filtrage est pertinent car il permet d'éliminer efficacement les points parasites et le bruit, de conserver la structure sans altérer la densité, et d'alléger les nuages. Les paramètres retenus pour le SOR ont été déterminés par tâtonnement :

- **Sigma = 1**, correspondant au seuil de tolérance fixé pour l'écart,
- **Mean distance = 30 voisins**, ce qui garantit des mesures robustes et adaptées à la densité des nuages.

Cette phase de nettoyage a permis d'obtenir des nuages individuels par date plus compacts, plus propres et beaucoup plus fluides pour le logiciel. Ils permettront ensuite un alignement plus précis et plus efficace.

Bien entendu, une phase de contrôle visuel a été réalisée à chaque fois pour vérifier que le nuage ne subissait pas de détérioration importante.

2. ALIGNEMENT INTERNE PAR DATE

Par la suite, un alignement interne entre les nuages d'une même date a été réalisé. L'objectif était de les recaler individuellement les uns par rapport aux autres, de façon à obtenir un seul nuage par date avant le géoréférencement absolu.

Pour ce faire, un piquetage manuel (sans changement d'échelle) sur des points de référence visibles, durs et stables a été effectué. Les points choisis correspondent à des éléments ancrés dans la zone du glissement, tels que des rochers, des fissures ou encore des troncs, garantissant une fiabilité et une stabilité élevées. Pour chaque recalage de nuages, entre 4 et 6 points de référence ont été utilisés, ce qui permet d'obtenir une transformation précise et de neutraliser, au besoin, des repères dont l'erreur aurait été trop importante.

Afin de limiter l'addition des erreurs, les alignements ont été réalisés en utilisant autant que possible une station de référence unique pour chaque date. Pour 2024, l'ensemble des nuages a été recalé sur la station POS2, ce qui a permis de conserver une cohérence interne élevée. Pour 2022, l'alignement s'est appuyé principalement sur la station TACHEO (pos1). Toutefois, en raison des acquisitions terrain, une méthode dite de « boule de neige » a été nécessaire. Certains recalages ont donc été effectués via un assemblage de plusieurs nuages de points, ce qui a pu introduire des erreurs légèrement plus élevées.

Les résultats en sortie de cet alignement sont présentés dans le tableau de la **Figure 2** ci-dessous. Les RMS moyens (Root Mean Square) sont de 0.295 m pour 2022 et 0.186 m pour 2024. La précision obtenue est satisfaisante pour un alignement manuel réalisé sans points de référence connus et matérialisés sur le glissement. Ces valeurs permettent d'accorder un intervalle de confiance de l'ordre de ± 30 cm pour 2022 et ± 19 cm pour 2024.

ALIGNEMENT INTERNE					
Méthode : Piquetage de points de référence dures (4 à 6) Outil : Aligns 2 clouds by picking (at least 4) equivalent point pairs					
2022			***2024***		
NUAGE	**REFERENCES**	**RMS (m)**	**NUAGE**	**REFERENCES**	**RMS (m)**
pos4 (GRANGE EST)	pos1 (TACHEO)	0,42	POS1	POS2	0,22
pos3 (GRANGE OUEST)	pos1 (TACHEO) et pos4 (GRANGE EST)	0,30	POS3	POS2	0,10
pos3 (GRANGE PIED)	pos1 (TACHEO) et pos4 (GRANGE EST) et pos3 (GRANGE OUEST)	0,16	POS4	POS2	0,27
pos2 (MAIRIE)	pos1 (TACHEO) et pos4 (GRANGE EST) et pos3 (GRANGE OUEST)	0,30	POS5	POS2	0,17
			POS6	POS2	0,17
MOYENNE		***0,295***	***MOYENNE***		***0,186***

Figure 2 : Résultats sur la précision des alignements (2022 et 2024).

Bien qu'un recalage par ICP (Iterative Closest Point) aurait pu être envisagé pour affiner la précision, il n'a pas été jugé pertinent dans ce contexte. Les nuages étant déjà suffisamment propres et les points choisis bien distribués, l'ICP aurait nécessité un nettoyage supplémentaire sans garantir un gain de précision.

Enfin, un contrôle visuel a été réalisé pour vérifier la cohérence des alignements. Aucun décalage notable n'a été détecté, ce qui confirme la qualité de ce traitement.

3. GEOREFRENCEMENT ABSOLU

Une fois l'alignement inter-date effectué, un géoréférencement absolu est nécessaire afin de recaler l'ensemble des dates sur une même référence pour les analyses et traitements futurs. Le nuage aéroporté de 2019 (avec un calcul des normales pour obtenir les ombrages) a été choisi comme référence commune pour le recalage de 2022 et 2024 (2015 et 2019 étant déjà géoréférencés), car il correspond à une période postérieure au glissement de 2018 et présente donc une ressemblance accrue vis-à-vis du terrain, comparée au nuage de 2015 qui date d'avant le grand glissement de terrain de 2018.

Le recalage s'est déroulé en deux parties pour affiner sa précision.

La première correspond à un piquetage manuel (sans changement d'échelle), comme pour l'étape précédente des alignements. Pour chaque date non géoréférencée, un piquetage sur 4 à 5 points durs situés en dehors du glissement a été réalisé. C'est un choix logique qui découle du fait que le glissement évolue entre les deux périodes, donc aucun repère ne peut être pris à l'intérieur du glissement. Les RMS obtenus à ce stade sont assez élevés, avec une précision de 83 cm pour 2022 et 85 cm pour 2024, ce qui constitue une première approximation de leur localisation. Ci-contre, un exemple des points utilisés pour le piquetage du nuage 2022 (en couleur) et du nuage 2019 (en bleu, référence), **Figure 3**.

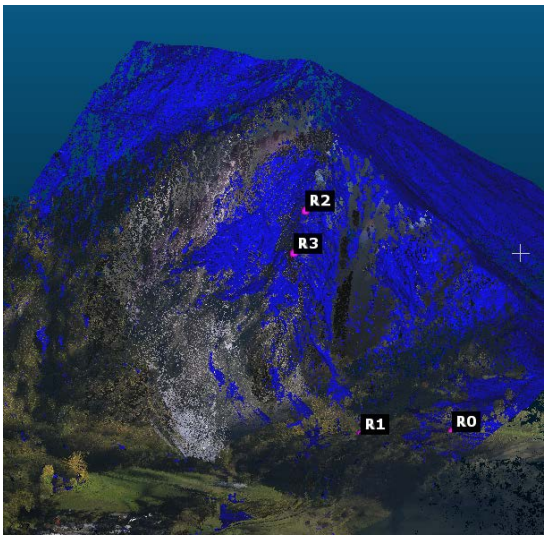


Figure 3 : Points de piquetage, géoréférencement (2022)

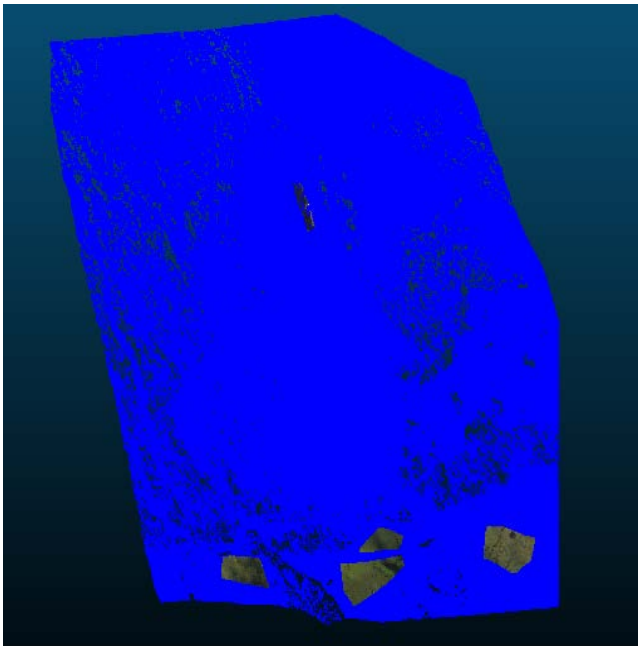


Figure 4 : Zones pour l'ICP, géoréférencement (2022)

Afin d'affiner la précision, une seconde étape a été réalisée : une ICP pour 2022. Grâce au géoréférencement approximatif du piquetage, il est possible de découper sur une même emprise des zones stables retrouvées aussi bien sur la référence que sur les nuages à recaler précisément. Les zones choisies sont des zones stables communes, c'est-à-dire des prairies ou zones agricoles extérieures au glissement, ainsi qu'une partie de la crête supérieure du glissement considérée comme stable entre les dates. Ces zones sont dépourvues de végétation, offrant un recouvrement élevé et garantissant une fiabilité correcte. Ci-contre, un exemple des zones utilisées pour l'ICP de 2022 est présenté, **Figure 4**.

Remarque : Le recalage de la campagne 2024 n'a pas été finalisé par un raffinement ICP. Cette décision a été prise car l''ICP introduisait un géoréférencement qui se traduisait par un gain volumique massif malgré un RMS deux fois plus faible.

Une ICP est un algorithme itératif qui permet d'aligner un nuage sur un autre en minimisant les écarts selon la méthode des moindres carrés. Ainsi, pour chaque point du nuage, l'algorithme recherche le point de correspondance le plus proche sur le nuage de référence. À partir de ces correspondances, il calcule une matrice de transformation (rotation et translation, sans homothétie) qui réduit au maximum les écarts entre points. Cette transformation est appliquée, et le processus se répète en boucle jusqu'à ce que les erreurs soient les plus faibles possibles, donc que le RMS soit minimal. L'algorithme permet ainsi d'affiner grandement le recalage approximatif en exploitant les correspondances entre nuages. La matrice en sortie est ensuite appliquée au nuage complet pour le géoréférencer, étant donné que la transformation précédente s'effectuait seulement sur les zones choisies.

Cette ICP a été réalisée en utilisant un recouvrement de 75 %, valeur choisie car les deux nuages n'ont pas la même densité de points. Un recouvrement paramétré à 100 % aurait artificiellement gonflé le RMS.

Ainsi, après la réalisation de l'ICP, il est possible d'observer que la précision est passée de 83 cm pour 2022 à seulement 35 cm pour 2022. Cela démontre un géoréférencement absolu suffisamment précis et permet d'accorder un intervalle de confiance inférieur à ± 40 cm pour 2022 et ± 85 cm pour 2024.

Bien entendu, un contrôle visuel a toujours été réalisé en superposant 2022 et 2024 à 2019 afin de comparer la logique de positionnement, notamment dans le glissement.

L'intervalle de confiance du nuage final a été estimé en combinant l'erreur d'alignement interne (RMS ≈ 0,30 m en 2022 et 0,19 m en 2024) et l'erreur de géoréférencement absolu (RMS ≈ 0,35 m en 2022 et 0,85 m en 2024) selon la racine de la somme des carrés, conduisant à une incertitude globale d'environ ±0,45 m pour les données de 2022 et ±0,90 m pour celles de 2024.

4. PREPARATION FINALE

La préparation finale consiste en une découpe simultanée sur l'ensemble des quatre dates géoréférencées afin d'extraire seulement les zones d'intérêt pour la comparaison, à savoir le glissement. Un nettoyage est par la suite effectué via des segmentations pour supprimer le peu de végétation résiduelle présente, notamment sur les bords du glissement pour 2022 et 2024, ainsi que le bruit aérien.

Un filtrage CSF (Cloth Simulation Filtering) a été envisagé pour obtenir les MNT des nuages de 2022 et 2024 et donc supprimer la végétation, mais le résultat obtenu n'était pas suffisamment précis ni réaliste. Le glissement en lui-même apparaissait fortement dégradé, avec des trous et un lissage trop important, probablement lié au principe même de cet outil. En effet, le CSF simule une nappe tendue au-dessus du nuage pour extraire les points classés comme sol du reste des points (végétation). Or, dans la zone d'étude, la topographie complexe tend à être lissée excessivement, voire supprimée.

À l'issue de cette étape, quatre nuages sont disponibles (un pour chaque date), avec une emprise identique, ce qui constitue une base solide pour la suite des traitements et analyses. Comme demandé par le département, un maillage a été réalisé sur 2019 afin d'obtenir un MNT fidèle du glissement. Cette date a été choisie car elle est représentative de la réalité actuelle, ayant été acquise après le glissement de 2018.

De plus, ce nuage était déjà filtré, toute végétation ayant été supprimée, ce qui est idéal pour un rendu fidèle. Les nuages 2022 et 2024 ont été légèrement nettoyés pour supprimer la végétation, néanmoins, des résidus sont toujours présents, bien qu'ils soient considérés comme peu significatifs pour les calculs de volume ou les différences d'altitude qui seront réalisés par la suite.

La méthode utilisée pour le mesh consiste à générer un maillage via **Poisson Surface Reconstruction**, réalisée après le calcul des normales du nuage. Les normales sont des vecteurs perpendiculaires à la surface locale des nuages. Elles permettent de définir l'orientation des points pour la reconstruction de surface. Le mesh de Poisson utilise ces normales pour interpoler une surface régulière en comblant les vides et en produisant un modèle 3D. Ce type de maillage est particulièrement adapté à ce type d'étude et permet d'obtenir un glissement régulier et propre, comme il est possible de l'observer dans la **Figure 5** ci-contre.

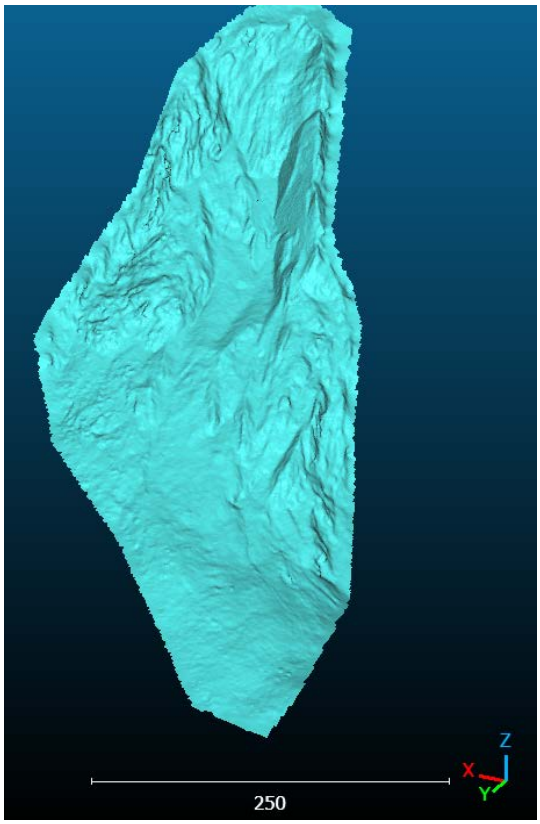


Figure 5 : Maillage de poisson 2019.

V. TRAITEMENT

Les traitements ont été réalisés sur les dates suivantes **(2015-2020), (2015-2022), (2015-2024), (2019-2022), (2019-2024) et (2022-2024)**. L'objectif est de comparer les nuages afin d'identifier les zones de perte et de gain en hauteur, ainsi que d'estimer les volumes déplacés. Ils représentent le cœur du dossier, permettant ainsi de caractériser l'évolution du glissement dans le temps.

1. METHODE M3C2

La méthode M3C2 (Multiscale Model to Model Cloud Comparison) permet de comparer directement deux nuages de points et d'observer, à partir des calculs, les distances représentant les pertes et les gains entre deux dates.

Le principe de cette méthode est de calculer la normale du nuage de référence pour chaque point, puis de mesurer la distance entre ce point et son homologue dans le nuage de comparaison. Les distances sont calculées via des cylindres de recherche centrés sur chaque point, ce qui permet de lisser les résultats et de réduire l'influence des petits bruits existants, comme la végétation résiduelle encore présente sur les nuages de 2022 et 2024.

Le paramètre output scale a été défini à 10 mètres. Plus cette valeur est élevée, plus le résultat est lissé et robuste face au bruit, bien que la précision locale diminue. Ce choix permet d'obtenir un traitement rapide et adapté pour des nuages comme ceux de 2022 et 2024.

Pour le couple de dates 2022-2024, les nuages de points issus du LiDAR terrestre présentent une densité très élevée, liée à la résolution fine des acquisitions et au nombre important de stations.

Afin d'assurer une comparabilité homogène entre les différentes dates et de garantir la stabilité du calcul des normales, un sous-échantillonnage spatial à 0,5 m a été appliqué à ces deux nuages pendant le calcul des distances.

Le pas de sous-échantillonnage choisi reste compatible avec l'échelle métrique des mouvements étudiés et n'altère pas l'interprétation des déplacements ni des volumes calculés.

La sortie de ce traitement est une carte des différences de hauteur, qui met en évidence les zones de perte et de gain. **Les résultats seront présentés dans la partie suivante.**

Remarque : Un premier calcul des distances entre les nuages 2022 et 2024 avait été réalisé à l'aide de la méthode Cloud-to-Cloud (C2C). Cette approche s'est révélée peu coûteuse en ressources de calcul et rapide à mettre en œuvre. Toutefois, les distances obtenues ne permettaient pas d'accéder à une information de déplacement avec un signe, ce qui limitait l'interprétation des variations et des mouvements verticaux à la surface de l'éboulement.

2. CALCULS DE VOLUMES

Enfin, pour terminer ces traitements, les calculs de volumes ont été effectués pour chaque paire de dates afin de quantifier clairement les pertes et les gains de matière sur le glissement.

Le principe est de comparer les deux nuages puis de calculer la différence d'altitude sur l'emprise du glissement. Cette étape est réalisée via la génération d'une grille régulière, chaque dalle ayant une taille comprise entre 2 et 4 mètres, ce qui permet d'obtenir un résultat satisfaisant en termes de précision.

La sortie de ce traitement est un récapitulatif global des pertes (érosion et effondrement) et des gains (accumulation et dépôt) pour l'ensemble de la zone, d'où l'importance, dans la partie de prétraitement, d'avoir segmenté le glissement sur une même emprise pour les quatre dates.

Cette approche permet ainsi de relier les différences de hauteur obtenues avec les méthodes M3C2 ou C2C à des valeurs physiques de volume en m^3, offrant une interprétation quantitative des dynamiques du glissement. **Les résultats seront présentés dans la partie suivante.**

VI. RESULTAT

Cette partie présente les résultats obtenus lors des traitements effectués sur chaque paire de dates, réalisés dans la partie précédente.

L'observation des M3C2 met en évidence les valeurs de hauteur d'accumulation et d'érosion qu'il est possible d'observer entre chaque paire de dates.

Ainsi, il est possible d'observer que les comparaisons comprenant la date de 2015 sont les M3C2 avec la plus grande amplitude de valeurs. La période 2015-2024 (9 ans) a enregistré une perte de hauteur (érosion) de 36m et un gain de hauteur (accumulation) pouvant atteindre 24m. Il est possible d'observer de même pour la paire 2015-2019 (4 ans) avec des valeurs atteignant 30m de perte pour 25m de gain sur la zone du glissement.

Pour les périodes débutant en 2019, elles présentent des amplitudes plus faibles sur les M3C2. L'érosion maximale sur 2019-2024 (5ans) est de 7m et l'accumulation peut représenter 3m de hauteur sur certaines zones.

Pour la période 2022-2024 (2 ans), la distance de variation maximale mesurée via le M3C2 démontre des pertes et gains de 3m maximum sur la zone d'étude.

Visuellement, il est possible d'observer une répartition des déformations sur l'ensemble du glissement pour toutes les dates. Les zones ayant subi des déformations liées à des pertes (érosion) sont représentées en bleu. Elles se situent majoritairement en amont du glissement. À l'inverse, les déformations liées à l'accumulation de la matière représentées en rouge sont concentrées en aval du glissement.

Les cartographies des périodes comprenant 2015 montrent des zones larges, très étendues et saturées en couleur. À contrario, les comparaisons comprenant 2019, comme 2019-2024, présentent des étendues beaucoup moins larges et beaucoup moins saturées en couleur, celles-ci étant assez localisées.

La cartographie M3C2 effectuée pour la paire 2022-2024 présente des couleurs hétérogènes et parsemées sur le glissement, sans observation de déformation cohérente, contrairement aux autres paires de dates, la logique des emplacements pour l'accumulation et l'érosion est aussi différente.

Par la suite l'observation des calculs volumétriques met en évidence les valeurs de volume d'accumulation et d'érosion qu'il est possible d'observer entre chaque paire de dates.

Ainsi, les valeurs négatives du bilan net observé démontrent un déficit général sur l'ensemble de la durée d'étude, indiquant une perte de volume et de masse sur la zone.

La période 2015-2024 (9 ans) enregistre une perte beaucoup plus importante avec un bilan net d'environ 91 738,333 m^3. Cette valeur est obtenue via une différence entre le volume érodé (environ 411 243,209 m^3) et le volume accumulé (environ 319 504,876 m^3). Ainsi, le taux annuel net moyen correspond à une perte de 10 193,148 m^3 par an sur cette période.

Pour la paire de comparaison 2015-2019 (4 ans), la valeur de perte nette s'élève à 40 998,608 m^3 avec un taux annuel net de 10 249,652 m^3 par an de perte.

Pour la période 2019-2024 (5 ans), le déficit est estimé à 51 161,207 m^3 avec un taux annuel de l'ordre de 10 232,241 m^3 par an.

Par conséquent, le taux annuel net sur ces périodes longues permet d'observer une cohérence annuelle en se maintenant autour de - 10 000,000 m^3 par an.

Pour la période la plus récente, 2022-2024 (2 ans), elle produit des résultats volumiques différents de ceux observés sur les périodes longues précédentes. Le calcul volumique démontre un bilan net de perte de 27 404,785 m^3 en seulement deux ans, avec un volume érodé de 47 829,918 m^3 et un volume accumulé de 20 425,133 m^3.

Ce bilan se traduit ainsi par un taux annuel net de 13 702,393 m^3 par an de perte, soit une valeur plus élevée que les périodes longues, tout en gardant une perte sur la durée.

L'ensemble des résultats observés est disponible sur la **Figure 6**, représentant les M3C2, ainsi que sur la **Figure 7**, récapitulant les pertes/gains, que ce soit au niveau de la hauteur ou du volume.

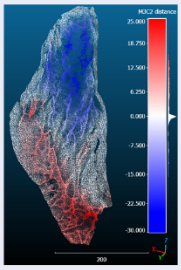
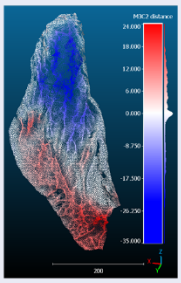
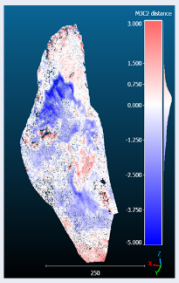
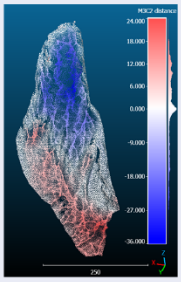
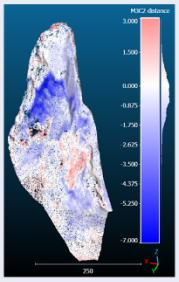
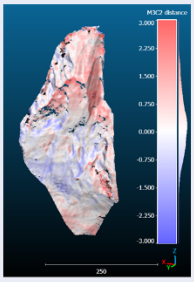
REFERENCE / COMPARAISON	2015	2019	2022
2019			
2022			
2024			

Figure 6 : Les M3C2 par paire de date.

Période	Durée (ans)	M3C2 Max. Érosion (m)	M3C2 Max. Accum. (m)	Érosion (Removed Volume, m3)	Accumulation (Added Volume, m3)	Bilan Net (Volume, m3)	Taux Annuel Net (m3/an)
2015-2019	4	30	25	362678,306	321679,698	-40998,608	-10249,652
2015-2022	7	35	24	380482,723	313000,248	-67482,475	-9640,354
2015-2024	9	36	24	411243,209	319504,876	-91738,333	-10193,148
2019-2022	3	5	3	54947,911	27428,483	-27519,428	-9173,143
2019-2024	5	7	3	73657,124	22495,917	-51161,207	-10232,241
2022 - 2024	2	3	3	47829,918	20425,133	-27404,785	-13702,393

Figure 7 : Tableau récapitulatif des paires de date

VII. ANALYSE

Cette section est une interprétation des résultats précédents, permettant une meilleure compréhension du phénomène géologique et un diagnostic approfondi de l'évolution du glissement de Viella sur la période de 2015 à 2024.

L'analyse des amplitudes maximales liées aux déformations de terrain mesurées par la méthode M3C2 confirme l'évolution du glissement en deux phases distinctes.

Tout d'abord, la période 2015-2019 démontre quantitativement un phénomène de rupture. Les maximums d'érosion de 30m et d'accumulation de 25m enregistrés entre 2015-2019 prouvent qu'une rupture majeure s'est produite. La comparaison des périodes corrobore l'importance du glissement massif de 2018. L'érosion maximale est localisée sur la crête supérieure du glissement, ce qui démontre un effondrement brutal et important.

À l'inverse, les périodes post 2019 marquent un retour à une phase plus lente de glissement, avec moins d'érosion et d'accumulation. L'amplitude maximale a diminué à 7m sur 5 ans (2019-2024), ce qui est cohérent avec un glissement lent et continu dont la vitesse moyenne serait estimée à environ 1m par an. Ce mouvement résiduel indique que le massif n'est toujours pas stabilisé.

La déformation globale sur le glissement est cohérente : les zones d'érosion (bleu) sont concentrées en amont où la matière est arrachée, et l'accumulation (rouge) se concentre en aval, respectant un modèle de glissement gravitaire.

Le calcul des bilans volumiques révèle des informations tout aussi importantes que les M3C2 pour détailler l'évolution et le fonctionnement du glissement.

Le taux annuel net se maintient de manière stable et homogène sur toute la période d'étude, avec une perte annuelle d'environ 10 000,000 m3 par an (pour les périodes longues). Il est possible d'affirmer qu'indépendamment de la crise de 2018, on observe une continuité dans les pertes structurelles de la zone d'étude.

Un bilan net négatif signifie que la zone déterminée représente une zone de transit et d'arrachement pour le glissement, où le volume érodé n'est pas ou seulement partiellement accumulé. Les pertes de volumes sont principalement liées au fait que la matière sort de l'emprise visuelle du glissement.

Une partie des pertes se déverse ainsi dans la zone forestière en contrebas. Le bourrelet d'accumulation situé au pied ne serait pas assez efficace pour bloquer l'intégralité de l'érosion, ce qui laisse une forte quantité de masse continuer son chemin et s'échapper du glissement, se dirigeant potentiellement jusqu'au village.

La période la plus récente (2022-2024) produit des résultats volumiques qui contredisent en partie les observations sur période longue.

Le taux annuel net est de l'ordre de -13 702,393 m3 par an, ce qui est significativement plus élevé que la valeur structurelle trouvée auparavant. Cette valeur est peu probable étant donné la période de mesure.

Ce résultat n'est donc pas pris en compte pour l'analyse. L'erreur est probablement due à un problème technique lié au traitement (biais d'alignement) et à l'accumulation du bruit qui amplifie les résultats.

Ce biais, bien que minime, est supérieur au déplacement du glissement, masquant totalement le mouvement qui était attendu. Ainsi, cette période ne doit pas être prise en compte pour quantifier l'évolution du site, bien que nous observions quand même une phase identique de perte (bilan net négatif).

VIII. LIMITES ET CONCLUSION

Ce projet a permis de mettre en évidence des limites sur la quantification des volumes par le LiDAR terrestre pour capter les mouvements sans infrastructure de référence sur le glissement.

La période 2022-2024 doit être exclue du diagnostic d'évolution du glissement. Le taux annuel de perte étant probablement trop élevé et les déplacements moins cohérents, ce biais vient probablement d'une double erreur/biais ou imprécision.

Cette anomalie pourrait s'expliquer par la combinaison de différents facteurs techniques et méthodologiques. D'une part, le bruit résiduel de la végétation était assez complexe à supprimer complètement du glissement. D'autre part, un double biais de géoréférencement a été introduit pour cette période, car 2022 et 2024 est la seule paire de dates où les deux nuages ont dû être géoréférencés manuellement par rapport à la référence 2019. Ainsi, l'accumulation de ces erreurs et imprécisions a pu amplifier l'évolution du mouvement.

L'étude via des données LiDAR a tout de même permis de confirmer les dynamiques de ce glissement sur la période d'étude. Il se caractérise par deux phases d'évolution claires : tout d'abord, la période centrée sur 2018 qui représente une phase de crise majeure du glissement, prouvée par des déformations élevées qui a profondément changée la topographie et la structure de la zone ainsi que son équilibre.

Depuis 2019, il semble que le glissement soit entré en phase de mouvement plus lent mais continu, caractérisé par des vitesses estimées jusqu'à 1cm/jour de déplacement selon certaine étude (L'ObservaTerre), confirmant ainsi des risques majeurs qui persistent et qui pourraient amener à des dégradations importantes au niveau du village dans le futur.

L'analyse de volume démontre un déficit net élevé et homogène sur le temps pour la période étudiée. Ce déficit prouve que le glissement est un système considéré comme ouvert qui laisse encore échapper de la matière en contrebas, allant dans la direction de la forêt et du village, ce qui nécessite une surveillance accrue et continue.

Afin de garantir des données plus robustes pour le Département dans le futur et minimiser les temps extrêmement chronophages et complexes des nuages de point, plusieurs méthodes pourraient être mises en place.

Tout d'abord, l'utilisation de sphères blanches de géoréférencement permettraient de limiter la difficulté des prétraitements et le temps mis dans cette étape.

Cette méthode réduirait grandement les difficultés pour aligner les nuages par date et pour le géoréférencement final, elle permettrait même d'effectuer des contrôles plus précis pour qualifier les incertitudes.

Une autre alternative, en cas de risque trop élevé pour le personnel d'aller directement sur le glissement, serait le positionnement d'une station totale (tachéomètre) sur la hauteur à l'opposé du glissement en face afin de prendre des points précis et durs sur le glissement.

Pour les futures campagnes, il serait recommandé de continuer les campagnes avec un LiDAR aéroporté. Bien que le LiDAR terrestre soit plus précis et offre plus de détails, le LiDAR aéroporté pourrait fournir des nuages en une seule pièce par date, limitant ainsi le prétraitement et simplifiant aussi la suppression de la végétation.

De plus, l'utilisation potentielle de données d'interférométrie radar, malgré une résolution inférieure, offrirait de nombreux avantages pour compléter l'évolution du glissement. Il serait déjà possible d'obtenir des données avec une durée entre passages plus courte. Cette méthode permet de passer outre la végétation et de calculer directement les phases pour caractériser les déplacements. Ces données permettraient de contrôler ou croiser les données terrain LiDAR ainsi que de valider les méthodes et la qualité des traitements sur celles-ci.